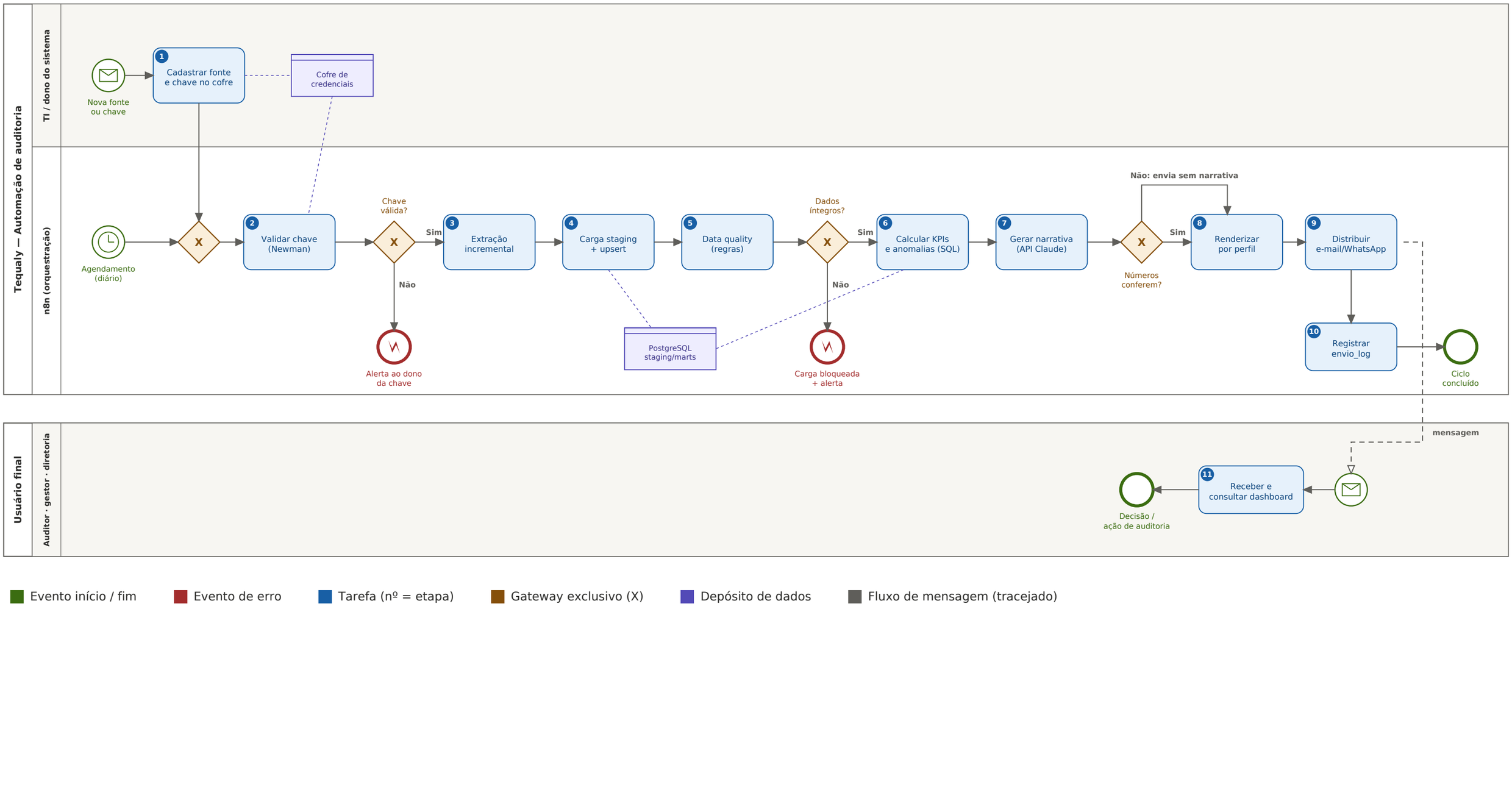
Automação inteligente de dashboards de auditoria — BPMN 2.0 (TO-BE)

n8n · Postman/Newman · PostgreSQL · API Claude · Gotenberg · E-mail · WhatsApp Business Cloud API | Tequaly — Auditoria | versão 1.1 — 16/10/2026



Evento início / fim | Evento de erro | Tarefa (nº = etapa) | Gateway exclusivo (X) | Depósito de dados | Fluxo de mensagem (tracejado)

Descrição das etapas

Eventos de início

Nova fonte ou chave (mensagem): a TI cadastra um sistema novo ou rotaciona uma chave. **Agendamento diário** (timer): dispara o ciclo completo. Os dois caminhos convergem no gateway de junção e passam sempre pela validação.

1 · Cadastrar fonte e chave no cofre

Form Trigger autenticado ou API do n8n grava a credencial no cofre criptografado; a tabela *fonte_sistema* guarda só a referência (base_url, auth_type, owner, escopo, expira_em). Nunca por e-mail ou planilha.

2 · Validar chave (Newman)

O n8n chama o container newman-runner com a collection Postman da fonte: testa autenticação (200 vs 401/403), escopo somente-leitura (chave com permissão de escrita é reprovada), schema e paginação. Atualiza status e validado_em.

Gateway · Chave válida?

Não: evento de erro — alerta ao dono da chave com o motivo; a fonte fica fora do ciclo até nova validação. **Sim**: segue para extração.

3 · Extração incremental

Subworkflow único parametrizado (fonte, endpoint, watermark). Lê o catálogo de endpoints da collection via API do Postman e extrai apenas registros com updated_at acima do último watermark.

4 · Carga staging + upsert

Grava o bruto em staging e faz upsert idempotente no PostgreSQL. Reexecutar não duplica dados.

5 · Data quality

Regras de consistência: campos obrigatórios, tipos, duplicidade, volumes fora do padrão e reconciliação com totais da fonte.

Gateway · Dados íntegros?

Não: evento de erro — carga bloqueada (os marts não são atualizados) e alerta ao responsável. **Sim**: atualiza os marts.

6 · Calcular KPIs e anomalias (SQL)

Todos os números saem do SQL sobre o modelo estrela: perdas, indenização bruta × desconto × final, status de desmobilização, divergências, desvios versus histórico.

7 · Gerar narrativa (API Claude)

Nó Anthropic do n8n (ou HTTP Request na Messages API) com credencial no cofre. O Claude recebe só o JSON de KPIs já calculados e escreve o resumo: o que mudou, desvios e ações. Não calcula nada. Enviar apenas KPIs agregados, sem dados pessoais.

Gateway · Números conferem?

Validação automática: todo número citado no texto precisa existir no JSON. **Não**: a narrativa é descartada e o relatório segue só com os KPIs. **Sim**: segue completo.

8 · Renderizar por perfil

Template HTML (ECharts) convertido em PDF/PNG pelo Gotenberg. Cada perfil (auditor, gestor, diretoria) recebe a versão do seu escopo de contratos — o filtro funciona como RLS do relatório.

9 · Distribuir (e-mail/WhatsApp)

E-mail com PNG inline e PDF anexo. WhatsApp via Cloud API oficial, com template aprovado pela Meta e opt-in registrado; para dados sensíveis, resumo + link autenticado com expiração.

10 · Registrar envio_log

Grava destinatário, canal, hash do arquivo, status e horário: trilha de auditoria e garantia de que ninguém recebe duas vezes.

11 · Usuário final: receber e consultar

Pool separado, ligado por fluxo de mensagem. O destinatário recebe o dashboard, consulta o Power BI interativo pelo link e conduz a decisão ou ação de auditoria.

Transversal · erros e ambientes

Error Workflow global do n8n com retry e alerta em qualquer falha técnica. O mesmo fluxo roda em DEV (Mailpit, número de teste), HML (destinatários restritos, UAT) e PRD (após GMUD).